Pengembangan E-Jurnal Kelas Berbasis *Website* untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Informasi Kelas di SMA Negeri 15

Abdul Alim, Dwi Melati, Feki Dui Marinda, Irvan Hadi Abiyoga , Muhammad Abduramadani, Vanesa Putri Nur Rohma
Universitas Negeri Surabaya
***e-mail : cantumkan email corresponding author**

1. Pendahuluan

Pengelolaan informasi kelas merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung efektivitas proses pendidikan di sekolah menengah atas. Informasi yang dikelola meliputi data kehadiran siswa, catatan perkembangan belajar, jadwal kegiatan, hingga komunikasi antara wali kelas, siswa, dan orang tua. Selama ini, sebagian besar sekolah masih mengandalkan metode konvensional berbasis kertas (paper-based) dalam mengelola informasi kelas, yang rentan terhadap kehilangan data, keterlambatan penyampaian informasi, serta kurang efisiennya waktu dan tenaga wali kelas (Fatimah & Alambarra, 2021).

Salah satu instrumen penting dalam administrasi pembelajaran adalah jurnal kelas, yaitu dokumen yang digunakan untuk mencatat kehadiran siswa, materi yang diajarkan, aktivitas pembelajaran, serta berbagai informasi kelas lainnya. Jurnal kelas menjadi bukti otentik pelaksanaan proses belajar mengajar yang dapat diverifikasi oleh wali kelas, kepala sekolah, maupun pengawas pendidikan (Kemendikbud, 2017). Keabsahan dan keakuratan isian jurnal kelas oleh karenanya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas pengelolaan administrasi sekolah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang bagi dunia pendidikan untuk melakukan transformasi digital secara menyeluruh. Salah satu wujud nyata dari transformasi tersebut adalah pemanfaatan teknologi berbasis website dalam kegiatan administrasi dan manajerial kelas. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa digitalisasi pengelolaan data sekolah mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas informasi secara signifikan (Rahayu & Wahyudi, 2020). Namun demikian, penerapan teknologi berbasis website khususnya dalam pengelolaan jurnal kelas secara elektronik (e-Jurnal) masih sangat terbatas di satuan pendidikan tingkat SMA.

SMA Negeri 15 Surabaya sebagai salah satu institusi pendidikan formal menghadapi tantangan serupa. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan wali kelas dan tenaga administrasi, ditemukan bahwa pengelolaan jurnal kelas masih dilakukan secara manual menggunakan buku jurnal fisik yang ditempatkan langsung di dalam ruang kelas. Sistem seperti ini menyimpan permasalahan yang cukup serius. Permasalahan

utamanya adalah jurnal kelas manual memungkinkan siapa saja untuk mengisi catatannya, bahkan ketika guru yang bersangkutan sebenarnya tidak hadir atau tidak masuk mengajar. Karena buku jurnal berada di dalam kelas dan tidak ada mekanisme verifikasi yang ketat, catatan di dalamnya bisa diisi oleh pihak lain sehingga seolah-olah pembelajaran tetap berjalan normal, padahal kenyataannya tidak demikian.

Selain itu, buku jurnal fisik rentan rusak atau hilang, sulit diakses secara cepat oleh manajemen sekolah, membutuhkan waktu yang banyak untuk direkapitulasi, serta menyulitkan pemantauan kehadiran dan aktivitas pembelajaran secara real-time (Pramesti & Febrianto, 2024). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip sistem informasi yang baik, yaitu mampu menyediakan data yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Jogiyanto, 2005). Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak langsung pada menurunnya efektivitas pengelolaan informasi kelas secara keseluruhan serta minimnya keterlibatan pihak terkait dalam memantau proses pembelajaran.

Sejalan dengan implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*), fleksibilitas pengelolaan kelas, dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung ekosistem pendidikan, pengembangan sistem informasi berbasis digital menjadi sebuah keniscayaan. Kurikulum Merdeka mendorong satuan pendidikan untuk berinovasi, termasuk dalam aspek administrasi dan pengelolaan kelas, guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif, transparan, dan efisien (Kemendikbudristek, 2022).

Berdasarkan permasalahan tersebut, pengembangan e-Jurnal Kelas berbasis website di SMAN 15 Surabaya menjadi sebuah kebutuhan yang nyata dan mendesak. Sistem ini dirancang agar pengisian jurnal kelas hanya dapat dilakukan secara digital oleh guru yang bersangkutan sesuai jadwal mengajarnya, sehingga potensi manipulasi data dapat dicegah secara sistematis. Selain itu, wali kelas, kepala sekolah, dan staf administrasi dapat memantau kondisi kelas secara langsung tanpa harus menunggu laporan manual (Anjeli & Yanto, 2023). Pengembangan sistem ini juga sejalan dengan misi SMAN 15 Surabaya yang mendorong pengelolaan informasi berbasis teknologi demi terciptanya proses pendidikan yang lebih berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengembangan produk ini mengadopsi model penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D) dengan pendekatan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), yang dipandang relevan dan terstruktur dalam menghasilkan produk teknologi pendidikan yang valid, praktis, dan efektif.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) yang bertujuan untuk mengembangkan produk berupa e-Jurnal Kelas berbasis website di SMAN 15 Surabaya. Model pengembangan yang digunakan adalah ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) karena memiliki tahapan yang sistematis dan terstruktur dalam proses pengembangan produk. Melalui model ini, produk yang dikembangkan diharapkan memenuhi aspek validitas, kepraktisan, dan efektivitas sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan informasi kelas secara lebih optimal.

3. Pembahasan

3.1. Desain dan Perancangan Sistem

Perancangan sistem eJurnal Kelas berbasis website di SMAN 15 Surabaya dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Sistem ini dibangun menggunakan arsitektur berbasis *client-server*, di mana pengguna mengakses antarmuka melalui *browser* web, sementara seluruh data tersimpan dan diproses di sisi *server* secara terpusat (Prasetya et al., 2024). Pendekatan ini memungkinkan akses data secara *real-time* oleh seluruh pengguna yang berwenang tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan.

3.1.1. *Stack* Teknologi

Pemilihan teknologi didasarkan pada pertimbangan performa, kemudahan *deployment*, dan kesesuaian dengan skala kebutuhan sekolah menengah. ***Node.js*** dipilih sebagai *runtime* karena ekosistemnya yang matang dan dukungan *TypeScript* bawaan (Fowler, 2002). *SQLite* dipilih sebagai *database* karena tidak memerlukan instalasi server terpisah, sehingga memudahkan proses *deployment* dan pemeliharaan oleh staf IT sekolah (*SQLite Documentation*, 2024). *Svelte* 5 dengan sistem reaktivitas *Runes* memberikan performa rendering yang lebih efisien dibandingkan *framework* berbasis *Virtual DOM* (Svelte Documentation, 2024). Inertia.js memungkinkan pengembangan antarmuka SPA (*Single Page Application*) tanpa membangun *REST API* terpisah (*Inertia.js Documentation*, 2024).

Kategori	Komponen	Teknologi / Keterangan
Backend	***Runtime***	*Node.js 20 LTS*
	HTTP Server	*ultimate-express (*berbasis *uWebSockets.js)*
	Database	*SQLite via better-sqlite3 (*mode *WAL)*
	Migration	*Knex.js*
	Validasi	*Zod*
	Autentikasi	*PBKDF2 + Session Cookie*
	PDF Export	*PDFKit*
	Logger	*Pino (rotating file)*
	Bahasa	*TypeScript (strict mode)*
Frontend	***Framework***	*Svelte 5 (Runes reactivity)*
	Navigasi	*Inertia.js (server-driven SPA)*
	Styling	*TailwindCSS*
	Bundler	*Vite*
	HTTP Client	*Axios*
	UI Components	*Custom + Zag JS (headless UI)*
	Geolocation	*Browser Geolocation API*
	Kamera	*Browser MediaDevices API*
	Testing	*Vitest*

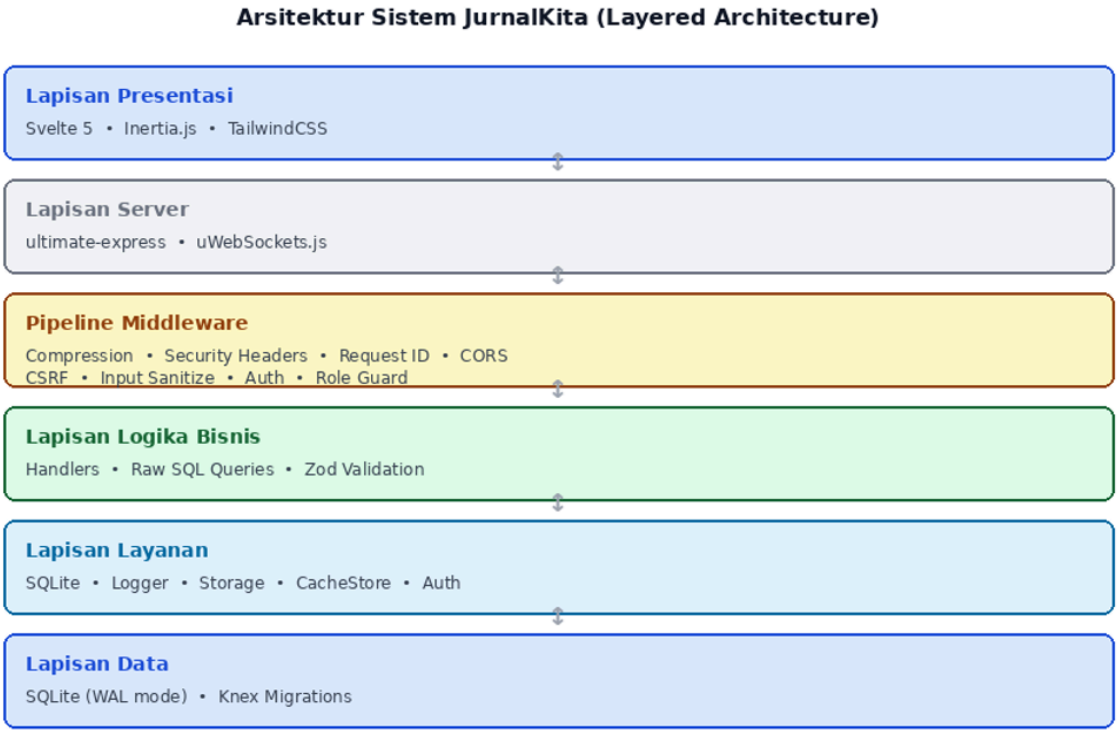
3.1.2. Arsitektur Sistem

JurnalKita mengadopsi arsitektur berlapis (*layered architecture*) yang diimplementasikan dalam model tiga lapisan (3-*tier architecture*), yaitu lapisan presentasi (*presentation layer*), lapisan logika bisnis (*business logic laye*r), dan lapisan basis data (*data layer*). Pendekatan ini merupakan salah satu pola arsitektur yang umum digunakan dalam rekayasa perangkat lunak karena mampu memisahkan tanggung jawab setiap komponen secara jelas, sehingga memudahkan proses pemeliharaan, pengujian, dan pengembangan sistem di masa mendatang (Sommerville, 2016).

Pada implementasinya, lapisan presentasi menggunakan Svelte 5 yang dipadukan dengan Inertia.js untuk memberikan pengalaman *Single Page Application*

(*SPA*) tanpa memerlukan *REST API* terpisah. Lapisan logika bisnis dijalankan menggunakan *ultimate-express* yang dibangun di atas *uWebSockets.js* untuk memperoleh performa pemrosesan yang tinggi. Sementara itu, lapisan data menggunakan *SQLite* dengan mode *Write-Ahead Logging* (*WAL*) yang memungkinkan operasi baca dan tulis dilakukan secara konkuren tanpa menyebabkan *blocking* antarproses (*SQLite Documentation*, 2024). Arsitektur ini juga menerapkan pendekatan fungsional (*functions over classes*) guna mengurangi kompleksitas kode dan meningkatkan keterbacaan serta kemudahan pemeliharaan sistem (Fowler, 2002).

Untuk menjaga keamanan dan akuntabilitas sistem, autentikasi pengguna dilakukan melalui mekanisme login berbasis akun unik yang diterbitkan oleh administrator. Dengan mekanisme tersebut, setiap aktivitas pencatatan jurnal dan kehadiran dapat diidentifikasi serta dipertanggungjawabkan secara akurat (Jogiyanto, 2005).



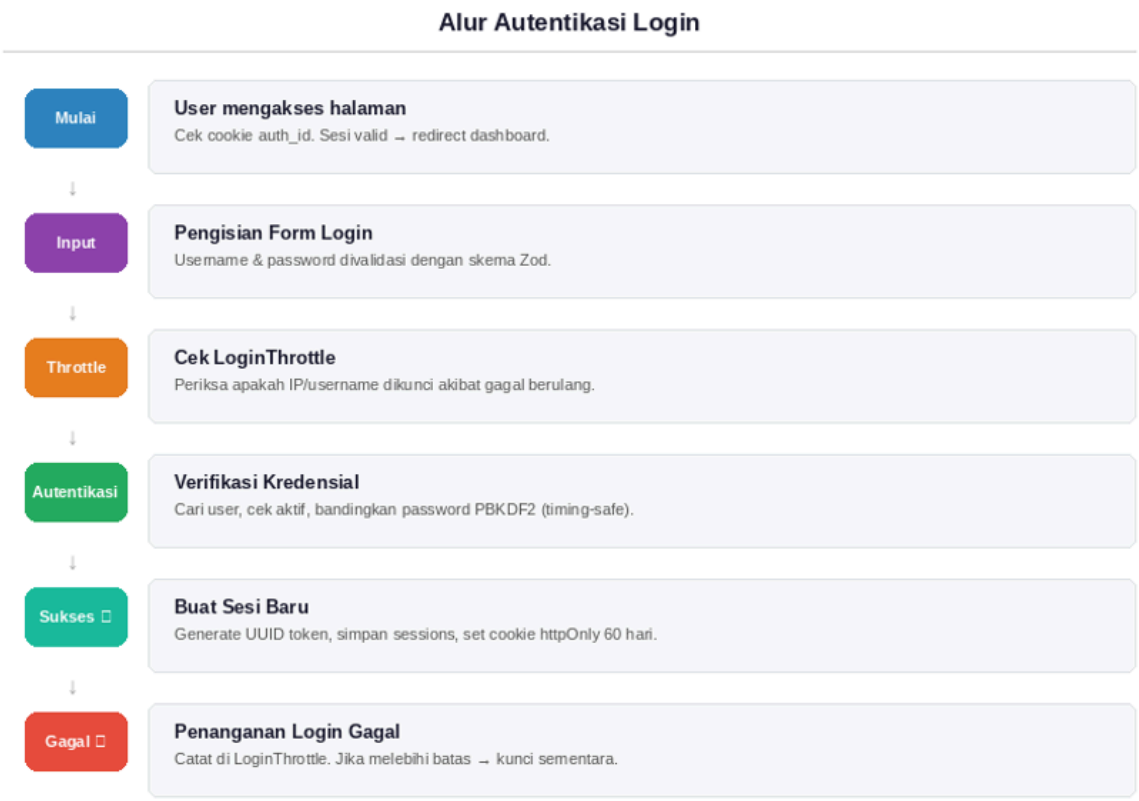
Terdapat dua pola respons: *Page Route* (navigasi browser) mengembalikan halaman via *Inertia*, dan *Data Route* (*request AJAX* dari *Svelte*) mengembalikan respons *JSON*. Pola ini menyederhanakan arsitektur karena tidak memerlukan *REST API* terpisah.

3.2. Alur Kerja Sistem

Alur kerja sistem dirancang berdasarkan urutan aktivitas nyata yang terjadi di sekolah. Proses dimulai ketika guru melakukan *login* menggunakan akun yang telah didaftarkan, kemudian memilih kelas dan jadwal yang sesuai. Setelah itu, guru diwajibkan mengambil foto di dalam ruang kelas sebagai bukti kehadiran fisik yang valid. Foto tersebut tersimpan otomatis beserta *timestamp* sebagai bentuk verifikasi, sehingga potensi manipulasi data jurnal dapat dicegah secara sistemik (Pramesti & Febrianto, 2024). Selanjutnya, guru mengisi formulir jurnal yang mencakup jam pelajaran, materi yang diajarkan, daftar siswa yang tidak hadir. Fitur-fitur seperti jadwal mengajar, materi pembelajaran, dan absensi dapat diintegrasikan dalam satu aplikasi sehingga memudahkan pencarian dan pengelolaan data (Monariska et al., 2024). Setelah jurnal tersimpan, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada pihak-pihak yang berwenang, meliputi guru, *admin*, kepala sekolah, wali kelas, serta tata usaha (Anjeli & Yanto, 2023).

2.3. Alur Autentikasi

Setiap pengguna harus melalui proses autentikasi sebelum mengakses sistem. Alur autentikasi dirancang dengan beberapa lapis keamanan untuk mencegah akses tidak sah dan serangan *brute-force*. Sistem menggunakan algoritma PBKDF2 untuk *hashing password* dengan perbandingan yang aman dari serangan timing attack (*OWASP Foundation*, 2024). Mekanisme login throttling membatasi percobaan *login* berulang, sejalan dengan rekomendasi keamanan aplikasi *web* modern (Pressman & Maxim, 2019).



2.4. Alur Konfirmasi Kehadiran Guru (*Geofencing*)

Fitur konfirmasi kehadiran guru menggunakan teknologi *geofencing GPS* untuk memvalidasi bahwa guru benar-benar berada di lingkungan sekolah saat mengajar. Sistem menghitung jarak menggunakan rumus *Haversine* antara koordinat perangkat guru dengan koordinat sekolah yang telah dikonfigurasi. Geofencing berbasis *GPS* telah terbukti efektif sebagai mekanisme verifikasi kehadiran berbasis lokasi (Karsten, 2018). Foto selfie sebagai bukti kehadiran fisik juga diintegrasikan untuk mempertegas validasi (OWASP Foundation, 2024).



2.5. Alur Pengisian Jurnal Harian

Jurnal harian diisi oleh ketua kelas melalui halaman yang menampilkan jadwal pelajaran hari ini. Untuk setiap mata pelajaran, ketua kelas mencatat materi yang diajarkan dan menandai siswa yang tidak hadir (sakit, izin, atau alpha). Siswa yang tidak ditandai dianggap hadir secara default, sehingga meminimalkan beban input pengguna (Sommerville, 2016). Data tersimpan per jadwal dan tanggal, memungkinkan satu kelas memiliki beberapa entri jurnal dalam satu hari sesuai jumlah mata pelajaran yang berlangsung.

2.6. Alur Rekap & Pelaporan

Data jurnal dan absensi yang tersimpan secara otomatis dapat direkap berdasarkan periode waktu (harian/bulanan), kelas, mata pelajaran, atau guru. Kepala sekolah dan staf tata usaha dapat melihat rekap melalui dashboard dan mengekspor laporan ke format *PDF* yang dilengkapi KOP surat resmi sekolah, tabel data, ringkasan statistik, serta kolom tanda tangan. Kemampuan pelaporan *real-time* ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Pressman & Maxim, 2019).

2.6.1. Diagram Use Case

Sistem JurnalKita melayani lima kelompok pengguna dengan hak akses yang berbeda, menerapkan mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC) yang merupakan

pendekatan standar dalam manajemen otorisasi sistem informasi (Sommerville, 2016). Setiap peran memiliki fungsionalitas khusus sesuai tanggung jawabnya dalam ekosistem sekolah.



D. Desain Tampilan Antarmuka

Antarmuka pengguna dirancang responsif menggunakan *TailwindCSS* dengan pendekatan komponen yang konsisten. Prinsip desain berorientasi pengguna (*user-centered design*) diterapkan dengan memastikan setiap peran hanya melihat fitur yang relevan baginya (Sommerville, 2016). *Sidebar* navigasi menampilkan menu yang

berbeda per *role*, dan setiap halaman menggunakan kombinasi tabel data, *form* modal, dan kartu statistik. Pendekatan ini mengurangi kompleksitas visual sekaligus meningkatkan efisiensi interaksi pengguna (Pressman & Maxim, 2019).

E. Fitur-Fitur Utama

Tabel berikut merangkum fitur-fitur utama yang dirancang dalam sistem JurnalKita beserta teknologi yang digunakan. Setiap fitur dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsional spesifik yang teridentifikasi dalam tahap analisis kebutuhan (Pressman & Maxim, 2019).

#	Fitur	Deskripsi	Teknologi
1	***Autentikasi & Otorisasi***	*Session-based auth, PBKDF2 hashing, RBAC 5 role, login throttling, CSRF protection.*	*PBKDF2, Session Cookie, Zod*
2	**Manajemen Data Master**	*CRUD* profil sekolah, periode, jam, mapel, kelas, siswa, guru, hari libur.	*Raw SQL, Zod, Inertia*
3	**Manajemen Jadwal**	Jadwal mingguan menghubungkan guru + kelas + mapel + jam per periode aktif.	Jadwal *entity, JSON* jam_ke
4	**Konfirmasi Kehadiran (*Geofencing*)**	Foto + *GPS* + validasi geofence Haversine. Self-status reporting.	*Geolocation API, Haversine*
5	**Jurnal Harian Digital**	Ketua kelas isi materi + absensi per siswa per pelajaran.	Jurnal + JurnalAbsensi
6	**Rekap & Pelaporan**	Rekap otomatis jurnal, konfirmasi, absensi bulanan. Filter multi-kriteria.	*SQL aggregation*
7	***Export PDF* Absensi**	*PDF* formal: KOP sekolah, tabel siswa, ringkasan, blok tanda tangan.	*PDFKit, A4 layout*
8	**Keamanan Berlapis**	*HSTS, CSP, XSS sanitization, rate limiting, request tracing.*	*Middleware pipeline*

A. Implementasi dan Pengembangan = Dani pisan

Jelaskan proses pembangunan secara teknis: tahapan pengembangan, struktur database, dan pengujian fungsionalitas sistem.

C.1 Tahap Pengembangan

Pengembangan sistem JurnalKita dilakukan secara bertahap menggunakan pendekatan iteratif yang terinspirasi dari metodologi agile. Dalam metodologi ini,

setiap iterasi menghasilkan luaran yang dapat diuji sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga cacat dapat ditemukan lebih awal dan perbaikan dilakukan secara inkremental (Pressman & Maxim, 2019). Pendekatan ini terbukti efektif untuk pengembangan sistem informasi berskala menengah dengan kebutuhan yang berevolusi (Sommerville, 2016).

Tahap	Kegiatan
1. Analisis	• Observasi proses manual di sekolah • Identifikasi 5 peran pengguna • Inventarisasi kebutuhan fungsional • Studi literatur teknologi
2. Perancangan	• Desain arsitektur berlapis • Perancangan skema database (15 tabel) • Desain rute & middleware • Desain antarmuka per peran
3. Implementasi Backend	• Setup proyek (Node.js, TypeScript, Knex) • Implementasi migrasi database • Pembuatan service layer (SQLite, Logger, Auth) • Pembuatan middleware pipeline • Implementasi handler & query per modul • Integrasi validasi Zod
4. Implementasi Frontend	• Setup Svelte 5 + Vite + TailwindCSS • Integrasi Inertia.js untuk navigasi • Pembuatan komponen UI reusable • Implementasi halaman per peran • Integrasi kamera & geolokasi
5. Pengujian	• Unit test (Vitest) untuk service & middleware • Integration test untuk handler • Functional test untuk alur utama • Cross-browser testing
6. Deployment	• Konfigurasi Docker • Environment production • CI/CD pipeline (GitHub Actions)

C.2 Struktur *Database*

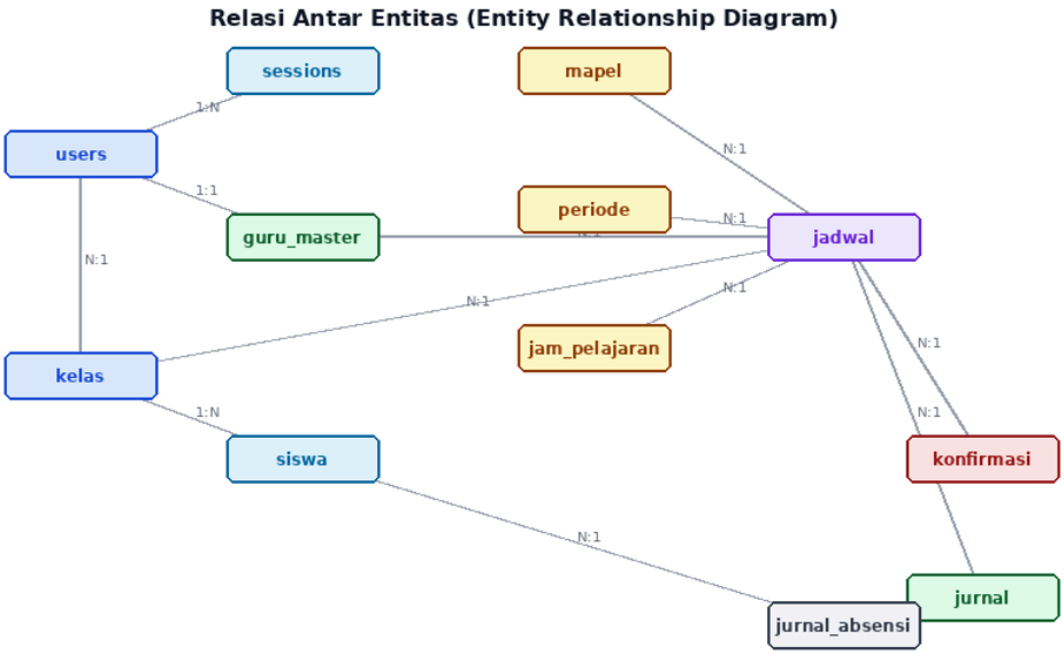
Database dirancang dengan 15 tabel yang saling terhubung melalui *foreign key*. Semua *primary key* menggunakan *UUID* (Universally Unique Identifier) untuk

menjamin keunikan data dan mencegah enumerasi *ID*. Skema *database* dikelola menggunakan Knex.js migration sehingga setiap perubahan struktur tercatat secara *version-controlled* dan dapat di-*rollback* jika diperlukan, mengikuti praktik terbaik manajemen skema basis data (Fowler, 2002).

C.2.1 Tabel Inti

Tabel *users* menjadi pusat autentikasi dan menghubungkan semua peran pengguna. Tabel jadwal merupakan entitas penghubung yang mengaitkan periode, guru, kelas, mata pelajaran, dan jam pelajaran menjadi satu kesatuan jadwal mengajar. Tabel konfirmasi dan jurnal mencatat aktivitas harian guru dan siswa. Penggunaan *UUID* sebagai *primary key* merupakan praktik keamanan yang disarankan untuk mencegah serangan enumerasi (OWASP Foundation, 2024).

C.2.2 Relasi Antar Entitas



C.2.3 Kamus Tabel

Tabel	Primary Key	Kolom Utama	Keterangan
users	id (UUID)	nama, username (unique), password, role, jabatan, kelas_id, aktif, avatar	Akun pengguna (5 role)
sessions	id (UUID)	user_id, user_agent, expires_at	Token sesi login aktif

kelas	id (UUID)	nama, tingkat, jurusan, wali_kelas_id, jumlah_siswa, aktif	Data kelas + wali kelas
siswa	id (UUID)	nis (unique), nama, gender (L/P), kelas_id, aktif	Data siswa per kelas
guru_master	id (UUID)	user_id, nip (unique), nama, mapel_ids (JSON), telepon, aktif	Data induk guru
mapel	id (UUID)	nama, kode, aktif	Mata pelajaran
periode	id (UUID)	nama, mulai, selesai, aktif	Periode akademik (semester)
jam_pelajaran	id (UUID)	ke, mulai, selesai, tipe, label	Jam pelajaran & istirahat
jadwal	id (UUID)	periode_id, hari, jam_ke (JSON), guru_id, kelas_id, mapel_id, aktif	Jadwal mingguan
konfirmasi	id (UUID)	jadwal_id, guru_id, tanggal, waktu, foto, lokasi_lat/lng, geofence_valid, jarak	Konfirmasi kehadiran guru
jurnal	id (UUID)	jadwal_id, tanggal, jam_ke, materi, keterangan, diisi_oleh_id	Jurnal harian per kelas
jurnal_absensi	id (UUID)	jurnal_id, siswa_id, status (sakit/izin/alpha)	Absensi siswa per jurnal
profil_sekolah	id (UUID)	nama_sekolah, alamat, telepon, email, kepala_sekolah, npsn, latitude, longitude, geofence_radius	Profil & koordinat sekolah
hari_libur	id (UUID)	tanggal, nama, tipe, aktif	Hari libur
status_guru	id (UUID)	guru_id, tanggal, status (hadir/dinas_luar/izin), keterangan	Status harian guru

C.3 Pengujian Fungsionalitas

Pengujian dilakukan menggunakan *framework Vitest* untuk unit test dan integration test. Pengujian fungsionalitas merupakan salah satu tahap kritis dalam siklus pengembangan perangkat lunak untuk memastikan sistem berperilaku sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan (Sommerville, 2016). Pengujian mencakup seluruh modul utama sistem dengan skenario positif dan negatif, menggunakan pendekatan *black-box* testing berdasarkan kriteria masukan dan keluaran yang telah didefinisikan (Pressman & Maxim, 2019).

Modul	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan

Autentikasi	Login dengan kredensial valid	Redirect ke dashboard sesuai role, cookie tersimpan
	Login dengan password salah	Error 401, pesan "Username atau password salah"
	Login saat akun dinonaktifkan	Error 403, pesan "Akun telah dinonaktifkan"
	Login throttle (brute-force)	Error 429, akun terkunci sementara
	Logout	Sesi terhapus dari DB, cookie dibersihkan
	Akses halaman tanpa login	Redirect ke halaman /login
Manajemen Data Master	Tambah data (periode/jam/mapel/kelas/siswa/guru)	Data tersimpan, muncul di tabel
	Ubah data existing	Perubahan tersimpan, tabel terupdate
	Hapus data	Data terhapus dari database
	Validasi input (field kosong, duplikat)	Error 422, pesan validasi ditampilkan
	Import data dari file template	Data massal tersimpan, feedback jumlah berhasil
Jadwal Pelajaran	Buat jadwal baru	Jadwal tersimpan dengan relasi guru+kelas+mapel+jam
	Ubah jadwal existing	Perubahan tersimpan tanpa duplikasi
	Jadwal tampil sesuai hari & periode aktif	Hanya jadwal hari ini + periode aktif yang ditampilkan
Konfirmasi Guru	Konfirmasi dalam radius geofence	geofence_valid = true, jarak tercatat
	Konfirmasi di luar radius	geofence_valid = false, pesan "di luar area sekolah"
	Konfirmasi jadwal bukan miliknya	Error 400, permintaan ditolak
	Set status diri (hadir/dinas/izin)	Status tersimpan di tabel status_guru
Jurnal Siswa	Ketua kelas mengisi jurnal + absensi	Jurnal + absensi tersimpan per jadwal
	Siswa biasa mencoba mengisi	Form tidak ditampilkan (hanya ketua kelas)
	Edit jurnal yang sudah ada	Materi terupdate, absensi diperbarui
	Absensi default = hadir	Hanya sakit/izin/alpha yang tersimpan di DB
Rekap & Export	Filter rekap per bulan & kelas	Tabel menampilkan data sesuai filter
	Detail absensi per siswa	Modal menampilkan riwayat absensi siswa
	Export PDF	File PDF terdownload dengan KOP, tabel, tanda tangan
	Statistik ringkasan	Total sakit/izin/alpha/total dihitung akurat

Seluruh pengujian dijalankan secara otomatis melalui ***CI/CD pipeline* (*GitHub Actions*)** setiap kali terdapat perubahan kode. Hal ini memastikan bahwa fitur yang

sudah bekerja tidak mengalami regresi akibat perubahan di modul lain, sesuai dengan prinsip *continuous integration* dalam pengembangan perangkat lunak modern (Pressman & Maxim, 2019). Setiap skenario pengujian dirancang dengan kriteria pass/fail yang jelas berdasarkan status kode *HTTP* dan pesan respons yang dikembalikan sistem.

Secara keseluruhan, terdapat **27 skenario pengujian** yang mencakup 6 modul utama: Autentikasi (6 skenario), Manajemen Data Master (5 skenario), Jadwal Pelajaran (3 skenario), Konfirmasi Guru (4 skenario), Jurnal Siswa (4 skenario), dan Rekap & Export (4 skenario). Cakupan pengujian yang komprehensif ini menjamin kualitas sistem sebelum *deployment* ke lingkungan produksi (Sommerville, 2016).

B. Uji coba dan Validasi = iki kudu dicoba sek tah rek? Butuh ss | oke aman lek mek ss INSTRUMEN AJA

Tahap validasi merupakan bagian penting dalam pengembangan Jurnal Kelas Digital untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kelayakan. Validasi dilakukan oleh ahli media dan ahli materi dengan menggunakan instrumen penilaian yang mencakup aspek desain, tampilan, kemudahan penggunaan, kualitas isi, serta kebermanfaatan jurnal dalam mendukung proses pembelajaran. Hasil validasi tersebut menjadi acuan dalam melakukan revisi dan penyempurnaan produk sebelum digunakan pada peserta didik.

C. Hasil dan Analisis Efektivitas

- Berisi informasi utama, fakta, data, argumentasi, atau hasil analisis.
- Disusun secara sistematis dan mudah dipahami.
- Dapat dibagi menjadi beberapa subjudul agar lebih terstruktur.

D. Bukti atau Data Pendukung: MEL

Hasil penelitian terdahulu

- Pengembangan jurnal harian siswa sebagai media komunikasi interpersonal antara guru dengan siswa untuk siswa kelas V sekolah dasar

Penelitian tentang *Pengembangan Jurnal Harian Siswa sebagai Media Komunikasi Interpersonal antara Guru dengan Siswa untuk Siswa Kelas V Sekolah Dasar* menunjukkan bahwa jurnal harian yang dirancang sebagai media komunikasi dua arah mampu meningkatkan keterbukaan siswa, mempererat hubungan guru dan siswa, serta membantu guru memahami kebutuhan belajar peserta didik secara lebih mendalam. Temuan ini menjadi dasar yang relevan dalam pengembangan jurnal kelas digital, karena fungsi refleksi, dokumentasi, dan komunikasi yang terdapat pada jurnal konvensional dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi digital sehingga proses *monitoring* dan pendampingan pembelajaran menjadi lebih efektif.

- Peran Jurnal Harian dalam Membangun Pendidikan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar Wahyuni, F., dkk. (2025)

Pengembangan jurnal kelas digital merupakan inovasi dari jurnal harian siswa yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah komunikasi antara guru dan peserta didik. Konsep ini sejalan dengan penelitian Kusuma (2017) yang menegaskan bahwa jurnal harian berfungsi sebagai media komunikasi interpersonal yang mampu membantu guru memahami kebutuhan, permasalahan, dan perkembangan siswa secara berkelanjutan. Dengan format digital, proses pencatatan, monitoring, dan pemberian umpan balik dapat dilakukan secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik.

- Efektivitas Komunikasi Interpersonal antara Guru dan Siswa dalam Sistem Pembelajaran Sapphine (2024)

Komunikasi interpersonal merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Sapphine (2024) menjelaskan bahwa efektivitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang terjalin antara guru dan siswa. Komunikasi interpersonal yang efektif ditandai dengan adanya keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan dalam interaksi pembelajaran. Melalui komunikasi yang baik, siswa merasa lebih nyaman untuk menyampaikan pendapat, bertanya, serta mengungkapkan kesulitan belajar yang mereka alami. Kondisi tersebut dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran.

Temuan tersebut relevan dengan pengembangan jurnal kelas digital sebagai media komunikasi antara guru dan siswa. Jurnal kelas digital dapat menjadi sarana bagi siswa untuk menyampaikan refleksi, pengalaman belajar, maupun kendala yang dihadapi secara lebih terbuka. Di sisi lain, guru dapat memberikan umpan balik dan pendampingan secara berkelanjutan berdasarkan informasi yang diperoleh dari jurnal tersebut. Dengan demikian, jurnal kelas digital tidak hanya berfungsi sebagai media dokumentasi pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana yang mendukung terbangunnya komunikasi interpersonal yang efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kesimpulan: alim

- Merangkum poin-poin penting yang telah dibahas.
- Menjawab tujuan atau permasalahan yang diangkat dalam artikel.

Saran (Opsional)

- Berisi rekomendasi atau tindak lanjut berdasarkan pembahasan.

Daftar Pustaka

Anjeli, R., & Yanto, B. (2023). Aplikasi Jurnal Mengajar Guru Berbasis Web (Studi Kasus SD Negeri 013 Rambah Samo). *RJOCS (Riau Journal of Computer Science)*, 9(1), 20–27.

Cahyaningsih, D., Az-Zahra, H. M., & Aknuranda, I. (2021). Perancangan antarmuka sistem informasi akademik siswa berbasis web menggunakan metode *Human Centered Design* (studi kasus: SMK Negeri 8 Malang). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 5*(10), 4205–4214. https://www.researchgate.net/publication/371281305

Gyver, M. A. C., Marhaeni, M., & Arrang, H. (2023). Rancang bangun sistem informasi manajemen pendidikan pada Rumah Qur'an berbasis web dengan implementasi *role-based access control*. *Jurnal Rekayasa Informasi, 12*(2), 118–129. https://journal.istn.ac.id/index.php/rekayasainformasi/article/view/1712

Jogiyanto, H. M. (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Andi Offset

Juktisi. (2024). Perancangan UI/UX sistem informasi akademik berbasis web. *Jurnal Juktisi, LKPK Karya Prima*. https://ejurnal.lkpkaryaprima.id/index.php/juktisi/article/download/566/368

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Panduan Kerja Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah*. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud.

Kusuma, A. A. (2017). *Pengembangan jurnal harian siswa sebagai media komunikasi interpersonal antara guru dengan siswa untuk siswa kelas V sekolah dasar* (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta). Repository Universitas Negeri Jakarta. http://repository.unj.ac.id/29853/

Meti Fatimah, Sri Sugiyarti, & Futiha Alambarra. (2021). Peran tata usaha dalam meningkatkan pelayanan administrasi di sekolah. *Saliha: Jurnal Agama Islam & Ilmu Pendidikan, 2*(2), 27–37.

Monariska, E., dkk. (2024). Pembuatan aplikasi jurnal harian guru berbasis web di sekolah menengah atas. *JE (Journal of Empowerment), 5*(2). https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/je/article/view/4611

Pramesti, S., & Febrianto, P. T. (2024). Implementasi Sistem Absensi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Pencatatan Kehadiran Guru di Sekolah Dasar. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(2), 2429–2434.

Prasetya, dkk. (2024). Implementasi sistem client-server berbasis Flask dan MySQL untuk pengelolaan data mahasiswa dengan protokol TCP/IP. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), ITN Malang*. https://www.ejournal.itn.ac.id/jati/article/view/11999

Rahayu, S., & Wahyudi, T. (2020). Penerapan sistem informasi manajemen sekolah dalam meningkatkan efektivitas layanan administrasi pendidikan di era digital. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia, 5*(1), 34–47.

Rifani, N. (2022). *Pengembangan jurnal harian siswa sebagai media komunikasi interpersonal antara guru dengan siswa untuk siswa kelas V sekolah dasar* (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Jakarta). Repository Universitas Negeri Jakarta.

Sapphine, R. V. (2024). *Efektivitas komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dalam sistem pembelajaran*. *Jurnal Sosial dan Sains, 4*(8).

Suliwa, dkk. (2024). Sistem informasi akademik berbasis framework Bootstrap. *Jurnal Suliwa*. https://journal.dcircle.org/index.php/suliwa/article/download/66/54/355

Tematik. (2018). Analisis sistem desktop berbasis client/server dengan aplikasi berbasis web. *Jurnal TEMATIK, Politeknik LP3I Bandung*. https://jurnal.plb.ac.id/index.php/tematik/article/view/156

LAMIRAN

A. Instrumen Validasi Ahli Media

Tujuan : Menilai kelayakan desain dan tampilan Jurnal Kelas Digital

Petunjuk : Berikan tanda (v) pada kolom yang sesuai

Kriterian :

Skor	Kriteria
4	Sangat Baik
3	Baik
2	Cukup
1	Kurang

Lembar Validasi Ahli Media

No	Aspek yang dinilai	1	2	3	4
1	Tampilan jurnal menarik dan mudah dipahami				
2	Tata letak menu dan fitur tersusun secara sistematis				
3	Pemilihan warna dan font nyaman di baca				
4	Navigasi jurnal mudah digunakan				
5	Akses jurnal dapat dilakukan dengan mudah				

6	Format pengisian jurnal jelas dan terstruktur				
7	Dokumentasi kegiatan dapat tersimpan dengan baik				
8	Fitur yang tersedia mendukung kebutuhan pembelajaran				
9	Jurnal mudah digunakan oleh guru dan siswa				
10	Secara keseluruhan media kayak digunakan				

Saran dan masukan validator : ……

B. Instrumen Validasi Ahli Materi

Tujuan : Menilai kesesuaian isi jurnal kelas digital dengan tujuan

Lembar validasi

No	Aspek yang dinilai	1	2	3	4
1	Isi jurnal sesuai dengan tujuan pembelajaran				
2	Komponen jurnal mendukung				

	kegiatan refeleksi siswa				
3	Bahasa yang digunakan mudah dipahami siswa				
4	Petunjuk penggunaan jurnal jelas				
5	Jurnal membantu siswa mendokumentasikan proses belajar				
6	Jurnal mendukung komunikasi guru dan siswa				
7	Jurnal membantu guru memntau perkembangan siswa				
8	Isi jurnal sesuai dengan karakteristk peserta didik				
9	Jurnal mendukung pembelajaran aktif dan reflektif				
10	Materi dan isi				

	jurnal layak digunakan dalam pembelajaran				

Saran dan masukan validator : ……

C. Rumus Analisis Validasi

$$P = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimum}} \times 100\%$$

Presentase kelayakan :
Kriteria kelayakan :

Presentase	Kategori
81 - 100%	Sangat layak
61 - 80%	Layak
41 - 60%	Cukup layak
21 - 40%	Kurang layak
0 - 20%	Tidak layakk